

Actividad | 1 | Configuración de un Servidor Web con Apache2

Nombre del curso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Marco Alonso Rodríguez

ALUMNO: Luis David Camarena Nava

FECHA: 06 de octubre del 2026

Introducción

Un servidor web es un software que recibe peticiones HTTP de los clientes (navegadores) y devuelve páginas o recursos. Apache2 es uno de los servidores web más utilizados del mundo por su estabilidad, modularidad y amplia documentación. En esta actividad se instaló y configuró desde cero un servidor Apache2 en una máquina virtual con Ubuntu Linux, trabajando exclusivamente desde la terminal, y se comprobó su funcionamiento.

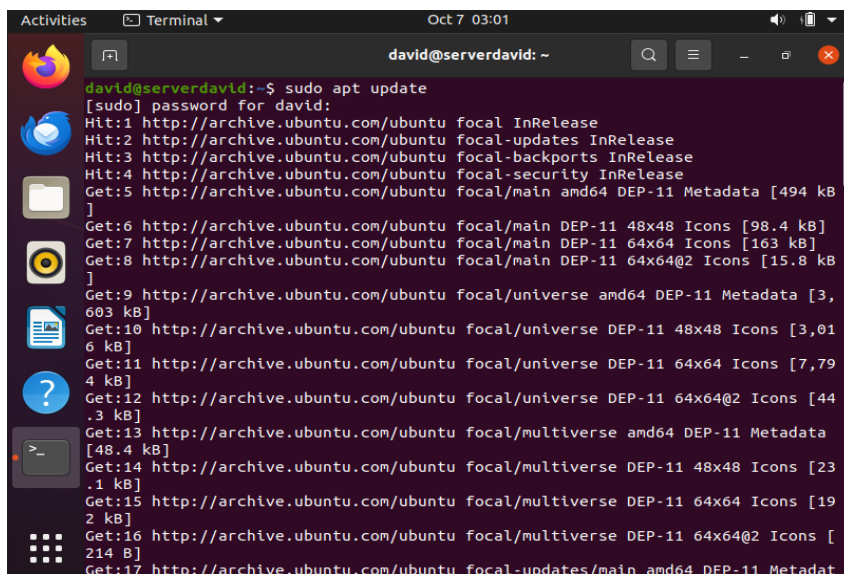
Desarrollo: Terminal Ubuntu

El entorno utilizado fue una máquina virtual con Ubuntu Linux. A continuación se describe cada paso con el comando ejecutado y su captura de pantalla.

Paso 1. Actualizar el índice de paquetes

Antes de instalar software se actualizó la lista de paquetes disponibles para asegurar que se descargara la versión más reciente de Apache2 desde los repositorios de Ubuntu.

```
sudo apt update
```

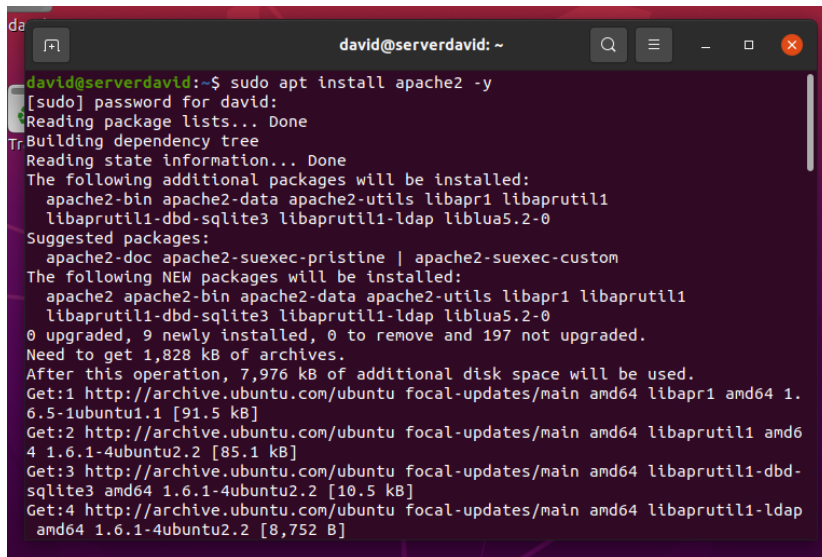


```
david@serverdavid:~$ sudo apt update
[sudo] password for david:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 DEP-11 Metadata [494 kB]
]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main DEP-11 48x48 Icons [98.4 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main DEP-11 64x64 Icons [163 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main DEP-11 64x64@2 Icons [15.8 kB]
]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 DEP-11 Metadata [3,603 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe DEP-11 48x48 Icons [3,016 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe DEP-11 64x64 Icons [7,794 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe DEP-11 64x64@2 Icons [44.3 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse amd64 DEP-11 Metadata [48.4 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse DEP-11 48x48 Icons [23.1 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse DEP-11 64x64 Icons [192 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/multiverse DEP-11 64x64@2 Icons [214 B]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 DEP-11 Metadata
```

Paso 2. Instalar Apache2

Se instaló el servidor web con el gestor de paquetes apt. El parámetro -y confirma automáticamente la instalación.

```
sudo apt install apache2 -y
```

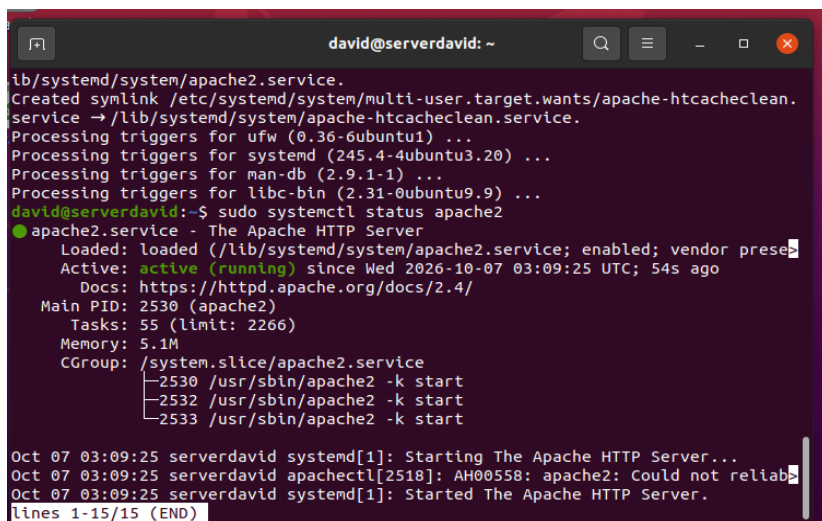


```
david@serverdavid: ~  
david@serverdavid:~$ sudo apt install apache2 -y  
[sudo] password for david:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1  
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0  
Suggested packages:  
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  
The following NEW packages will be installed:  
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1  
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.2-0  
0 upgraded, 9 newly installed, 0 to remove and 197 not upgraded.  
Need to get 1,828 kB of archives.  
After this operation, 7,976 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.6.5-1ubuntu1.1 [91.5 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-4ubuntu2.2 [85.1 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.1-4ubuntu2.2 [10.5 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.1-4ubuntu2.2 [8,752 B]
```

Paso 3. Verificar el estado del servicio

Se comprobó que el servicio estuviera activo (active (running)) y habilitado para iniciar junto con el sistema.

```
sudo systemctl enable apache2
```

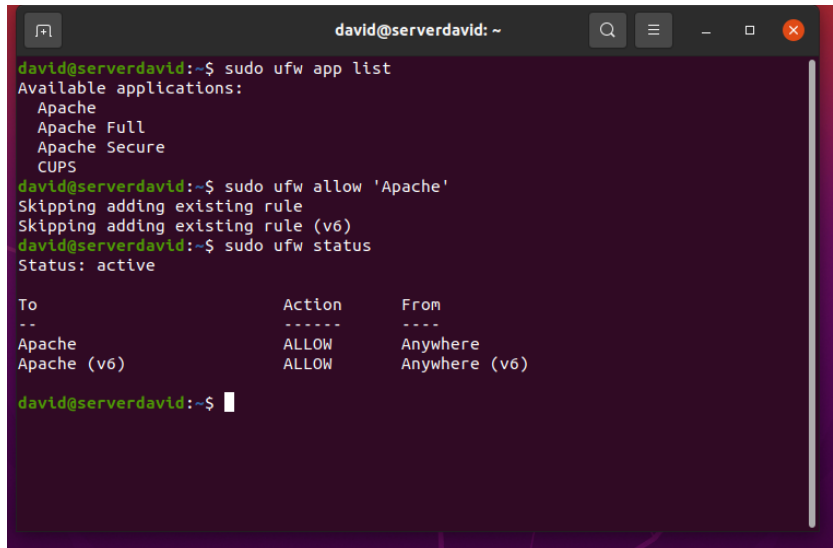


```
david@serverdavid: ~  
lib/systemd/system/apache2.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache-htcacheclean.service → /lib/systemd/system/apache-htcacheclean.service.  
Processing triggers for ufw (0.36-6ubuntu1) ...  
Processing triggers for systemd (245.4-4ubuntu3.20) ...  
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...  
david@serverdavid:~$ sudo systemctl status apache2  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor prese  
   Active: active (running) since Wed 2026-10-07 03:09:25 UTC; 54s ago  
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
   Main PID: 2530 (apache2)  
     Tasks: 55 (limit: 2266)  
    Memory: 5.1M  
   CGroup: /system.slice/apache2.service  
           └─2530 /usr/sbin/apache2 -k start  
             └─2532 /usr/sbin/apache2 -k start  
               └─2533 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
Oct 07 03:09:25 serverdavid systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...  
Oct 07 03:09:25 serverdavid apachectl[2518]: AH00558: apache2: Could not reliab  
Oct 07 03:09:25 serverdavid systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.  
lines 1-15/15 (END)
```

Paso 4. Configurar el firewall

Si el firewall UFW está activo, se permite el tráfico HTTP por el puerto 80 con el perfil de aplicación de Apache.

```
sudo ufw app list
sudo ufw allow 'Apache'
sudo ufw status
```

A terminal window titled 'david@serverdavid: ~' with search, menu, and window control icons. It shows the execution of three commands: 'sudo ufw app list', 'sudo ufw allow 'Apache'', and 'sudo ufw status'. The output of the first command lists available applications: Apache, Apache Full, Apache Secure, and CUPS. The second command shows that existing rules for Apache are being skipped. The third command shows the firewall status as 'active' and a table of rules.

```
david@serverdavid:~$ sudo ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  CUPS
david@serverdavid:~$ sudo ufw allow 'Apache'
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
david@serverdavid:~$ sudo ufw status
Status: active

To                Action      From
--                -
Apache            ALLOW      Anywhere
Apache (v6)       ALLOW      Anywhere (v6)

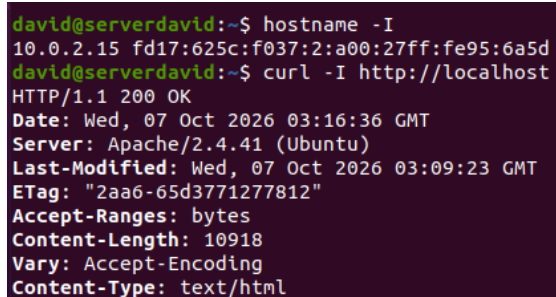
david@serverdavid:~$
```

Figura 4. Reglas del firewall UFW para Apache.

Paso 5. Obtener la dirección IP y probar el servidor

Se consultó la dirección IP de la máquina y se probó el servidor localmente desde la terminal y desde el navegador (http://localhost o http://IP).

```
hostname -I
curl -I http://localhost
```

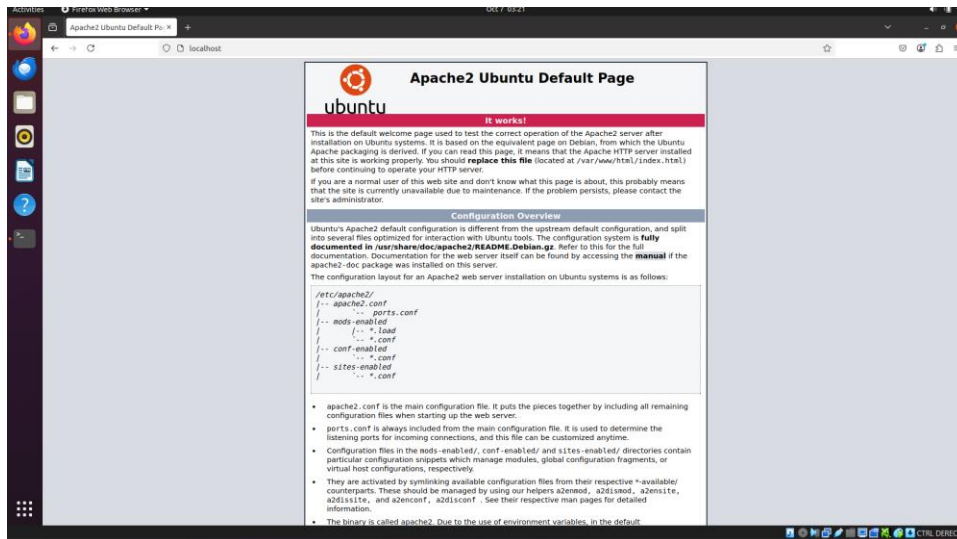
A terminal window showing the output of 'hostname -I' and 'curl -I http://localhost'. The first command returns the IP address '10.0.2.15' and the MAC address 'fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe95:6a5d'. The second command returns an HTTP 200 OK status along with various headers.

```
david@serverdavid:~$ hostname -I
10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe95:6a5d
david@serverdavid:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 07 Oct 2026 03:16:36 GMT
Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
Last-Modified: Wed, 07 Oct 2026 03:09:23 GMT
ETag: "2aa6-65d3771277812"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10918
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

Paso 6. Mostrar la página predeterminada de Apache

Al abrir el navegador e ingresar `http://localhost` se visualizó la página “Apache2 Ubuntu Default Page – It works!”, que confirma que el servidor quedó correctamente instalado y funcionando.

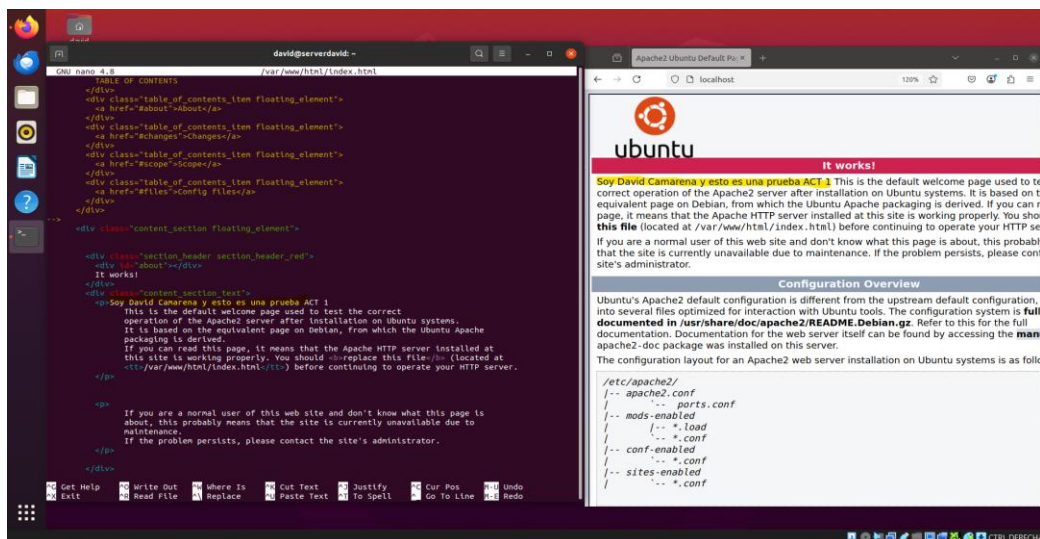
<http://localhost/>



Paso 7. Personalizar la página de inicio

Para comprobar que el servidor sirve contenido propio, se editó el archivo `index.html` del directorio raíz del sitio (`/var/www/html`).

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```



Conclusión

Durante esta práctica logré configurar de manera exitosa un servidor web funcional utilizando Apache2 sobre el sistema operativo Ubuntu, validando su correcta operación tanto desde el navegador web como a través de la terminal mediante la ruta local. El desarrollo de esta actividad me permitió reforzar de forma práctica el uso de comandos esenciales de administración de paquetes y servicios en entornos Linux (apt, systemctl, a2ensite, curl), comprendiendo a detalle el ciclo de vida de un demonio web. Asimismo, adquirí experiencia directa en la edición de archivos de configuración dentro del directorio raíz del servidor (/var/www/html/index.html) y en el monitoreo del estado de los servicios. En conjunto, estos procesos resultan fundamentales dentro de la administración de sistemas operativos y sientan una base sólida para el despliegue, la gestión y la optimización de aplicaciones web en entornos de producción más complejos.

Link de Git: [https://github.com/LDavidCN/actividades/blob/main/Sistemas Operativos II](https://github.com/LDavidCN/actividades/blob/main/Sistemas%20Operativos%20II)